

附表 5：（指导教师和学生用）

西北农林科技大学
本科生毕业论文（设计）任务书

学院（系）： 园艺学院 专业班级： 园艺 2205 学生： 葛帅 学号： 2022010637

论文（设计）题目		基于 RAG 方法的苹果专业知识智能问答系统与 Web 实现			
指导教师	赵涛	职称	教授	从事专业	果树学
研究目标及内容： 本研究旨在通过 RAG（检索增强生成）技术开发一个苹果专业知识智能问答系统，实现知识碎片化的整合与 Web 交互，提升苹果育种的效率。具体目标包括：实现准确率超过 85%的知识检索和生成，支持文本查询、图像上传及多轮对话，覆盖 1000 条以上苹果相关条目，响应时间小于 2 秒，从而推动苹果产业的数字化转型。 研究内容包括以下四个模块： 1. 苹果专业知识库构建：收集苹果栽培、品种选育、病虫害防治及土壤管理等领域的文本、图像和结构化数据，构建知识图谱和向量数据库。 2. RAG 框架实现：设计检索模块（利用嵌入模型如 BERT 进行相似度匹配）和生成模块（基于 LLM 如 GPT 系列生成回答）。 3. Web 平台开发：采用前后端分离架构，前端使用 React 实现交互界面，后端使用 Flask 或 Django 集成 RAG 系统，支持用户查询、结果展示和反馈。 4. 系统测试与优化：进行功能测试、性能评估及用户体验优化，确保系统稳定性和实用性					
基本要求： 代码撰写规范， 系统功能完整					
进 度 安 排	序号	预期论文（设计）进度			起 止 日 期
	1	文献调研与知识库构建			2025 年 10 月-12 月
	2	RAG 模型开发			2026 年 1 月
	3	Web 平台实现与集成			2026 年 2 月-3 月
	4	系统测试、优化与报告撰写			2026 年 4 月
	5				
	6				
	7				
备注	一式三份，院（系）、指导教师、学生各一份，由指导教师填写。				

毕业论文（设计）工作领导小组组长签字： 年 月 日